Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Основы систем мобильной связи

Лабораторная работа 2

Выполнил: Клишин Владиммир Евгеньевич ИКС - 431

Новосибирск 2026

Цель работы:
Получить представление о том, как проектируется покрытие сетей мобильной связи и, научиться рассчитывать радиус действия (радиопокрытие) отдельных базовых станций БС (сот).

1) Выполните расчет бюджета восходящего канала, используя входные данные и определите уровень максимально допустимых потерь сигнала MAPL_UL.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

TxPowerBS = 46
TxPowerUE = 24
AntGainBS = 21
PenetrationM = 15
MIMOGain = 3
IM = 1
FeederLoss = 2
NoiseFigureBS = 2.4
NoiseFigureUE = 6
ThermalNoiseUL = -174 + 10 * np.log10(10e6)
ThermalNoiseDL = -174 + 10 * np.log10(20e6)
ReqiredSINR_UL = 4
ReqiredSINR_DL = 2

RxSensBS = NoiseFigureBS + ThermalNoiseUL + ReqiredSINR_UL
RxSensUE = NoiseFigureUE + ThermalNoiseDL + ReqiredSINR_DL

MAPL_UL = (TxPowerUE - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensBS
MAPL_DL = (TxPowerBS - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensUE
```

2) Выполните расчет бюджета нисходящего канала, используя входные данные и определите уровень максимально допустимых потерь сигнала MAPL_DL.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

TxPowerBS = 46
TxPowerUE = 24
```

```
AntGainBS = 21
PenetrationM = 15
MIMOGain = 3
IM = 1
FeederLoss = 2
NoiseFigureBS = 2.4
NoiseFigureUE = 6
ThermalNoiseUL = -174 + 10 * np.log10(10e6)
ThermalNoiseDL = -174 + 10 * np.log10(20e6)
ReqiredSINR_UL = 4
ReqiredSINR_DL = 2

RxSensBS = NoiseFigureBS + ThermalNoiseUL + ReqiredSINR_UL
RxSensUE = NoiseFigureUE + ThermalNoiseDL + ReqiredSINR_DL

MAPL_UL = (TxPowerUE - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensBS
MAPL_DL = (TxPowerBS - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensUE

print(f"MAPL_UL = {MAPL_UL} дБ")
print(f"MAPL_DL = {MAPL_DL} дБ")
```

Вывод:

```
MAPL_UL = 127.6 дБ
MAPL_DL = 144.9897000433602 дБ
```

3)Постройте зависимость величины входных потерь радиосигнала от расстояния между приемником и передатчиком по всем трем описанным в п.2.2
моделям. Выберите нужную модель для заданных условий.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

TxPowerBS = 46
TxPowerUE = 24
AntGainBS = 21
PenetrationM = 15
MIMOGain = 3
IM = 1
FeederLoss = 2
NoiseFigureBS = 2.4
NoiseFigureUE = 6
ThermalNoiseUL = -174 + 10 * np.log10(10e6)
ThermalNoiseDL = -174 + 10 * np.log10(20e6)
ReqiredSINR_UL = 4
```

```
ReqiredSINR_DL = 2

RxSensBS = NoiseFigureBS + ThermalNoiseUL + ReqiredSINR_UL
RxSensUE = NoiseFigureUE + ThermalNoiseDL + ReqiredSINR_DL

MAPL_UL = (TxPowerUE - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensBS
MAPL_DL = (TxPowerBS - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensUE

print(f"MAPL_UL = {MAPL_UL} дБ")
print(f"MAPL_DL = {MAPL_DL} дБ")

def UMiNLOS(d_m):
PL = 26 * np.log10(1.8) + 22.7 + 36.7 * np.log10(d_m)
return PL

def COST231_Hata(d_km):
h_bs=30
h_ms=1.5
f_mhz=1800
A = 46.3
B = 33.9
a_hms = (1.1 * np.log10(f_mhz)) * h_ms - (1.56 * np.log10(f_mhz) - 0.8)
L_clutter = 0
s = 44.9 - 6.55 * np.log10(f_mhz)
PL = A + B * np.log10(f_mhz) - 13.82 * np.log10(h_bs) - a_hms + s * np.log10(d_km) + L_clutter
return PL

def Walfish_Ikegami_LOS(d_km):
f_mhz=1800
PL = 42.6 + 20 * np.log10(f_mhz) + 26 * np.log10(d_km)
return PL

d_m = np.linspace(1, 200, 1000)
PL_UMi = UMiNLOS(d_m)

d_km = np.linspace(0.1, 30, 1000)
PL_Hata = COST231_Hata(d_km)
PL_Walfish = Walfish_Ikegami_LOS(d_km)

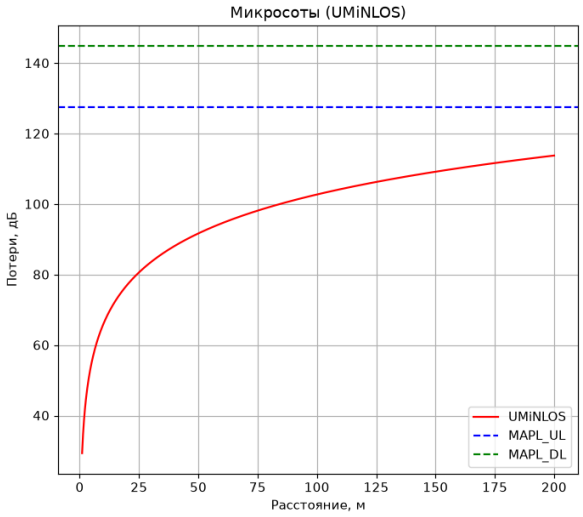
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(d_m, PL_UMi, label='UMiNLOS', color='red')
plt.axhline(MAPL_UL, color='blue', linestyle='--', label='MAPL_UL')
plt.axhline(MAPL_DL, color='green', linestyle='--', label='MAPL_DL')
plt.title('Микросоты (UMiNLOS)')
plt.xlabel('Расстояние, м')
plt.ylabel('Потери, дБ')
plt.legend()
plt.grid()

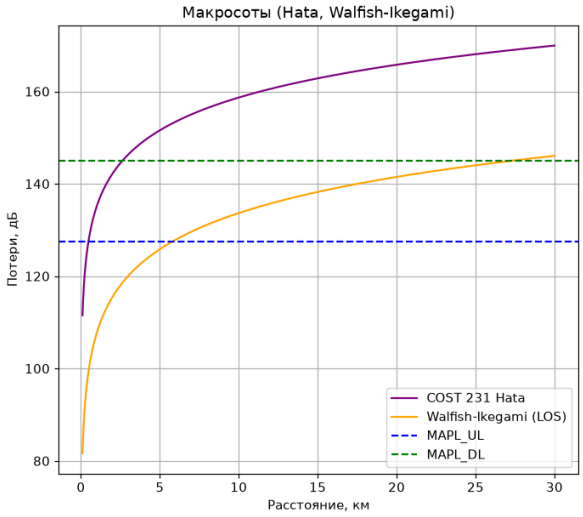
plt.subplot(1, 2, 2)
```

```
plt.plot(d_km, PL_Hata, label='COST 231 Hata', color='purple')
plt.plot(d_km, PL_Walfish, label='Walfish-Ikegami (LOS)', color='orange')
plt.axhline(MAPL_UL, color='blue', linestyle='--', label='MAPL_UL')
plt.axhline(MAPL_DL, color='green', linestyle='--', label='MAPL_DL')
plt.title('Макросоты (Hata, Walfish-Ikegami)')
plt.xlabel('Расстояние, км')
plt.ylabel('Потери, дБ')
plt.legend()
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

График:





4)Определите радиус базовой станции в восходящем и нисходящем каналах. По меньшему из полученных значений рассчитайте площадь одной базовой станции и, исходя из заданной площади, вычислите требуемое количество базовых станций (сайтов), необходимое для обеспечения непрерывного покрытия на этой территории.

Код:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

TxPowerBS = 46
TxPowerUE = 24
AntGainBS = 21
PenetrationM = 15
MIMOGain = 3
IM = 1
FeederLoss = 2
```

```
NoiseFigureBS = 2.4
NoiseFigureUE = 6
ThermalNoiseUL = -174 + 10 * np.log10(10e6)
ThermalNoiseDL = -174 + 10 * np.log10(20e6)
ReqiredSINR_UL = 4
ReqiredSINR_DL = 2

RxSensBS = NoiseFigureBS + ThermalNoiseUL + ReqiredSINR_UL
RxSensUE = NoiseFigureUE + ThermalNoiseDL + ReqiredSINR_DL

MAPL_UL = (TxPowerUE - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensBS
MAPL_DL = (TxPowerBS - FeederLoss + AntGainBS + MIMOGain - IM - PenetrationM) - RxSensUE

print(f"MAPL_UL = {MAPL_UL} дБ")
print(f"MAPL_DL = {MAPL_DL} дБ")

def UMiNLOS(d_m):
PL = 26 * np.log10(1.8) + 22.7 + 36.7 * np.log10(d_m)
return PL

def COST231_Hata(d_km):
h_bs=30
h_ms=1.5
f_mhz=1800
A = 46.3
B = 33.9
a_hms = (1.1 * np.log10(f_mhz)) * h_ms - (1.56 * np.log10(f_mhz) - 0.8)
L_clutter = 0
s = 44.9 - 6.55 * np.log10(f_mhz)
PL = A + B * np.log10(f_mhz) - 13.82 * np.log10(h_bs) - a_hms + s * np.log10(d_km) + L_clutter
return PL

def Walfish_Ikegami_LOS(d_km):
f_mhz=1800
PL = 42.6 + 20 * np.log10(f_mhz) + 26 * np.log10(d_km)
return PL

d_m = np.linspace(1, 200, 1000)
PL_UMi = UMiNLOS(d_m)

d_km = np.linspace(0.1, 30, 1000)
PL_Hata = COST231_Hata(d_km)
PL_Walfish = Walfish_Ikegami_LOS(d_km)

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(d_m, PL_UMi, label='UMiNLOS', color='red')
plt.axhline(MAPL_UL, color='blue', linestyle='--', label='MAPL_UL')
plt.axhline(MAPL_DL, color='green', linestyle='--', label='MAPL_DL')
plt.title('Микросоты (UMiNLOS)')
plt.xlabel('Расстояние, м')
```

```
plt.ylabel('Потери, дБ')
plt.legend()
plt.grid()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(d_km, PL_Hata, label='COST 231 Hata', color='purple')
plt.plot(d_km, PL_Walfish, label='Walfish-Ikegami (LOS)', color='orange')
plt.axhline(MAPL_UL, color='blue', linestyle='--', label='MAPL_UL')
plt.axhline(MAPL_DL, color='green', linestyle='--', label='MAPL_DL')
plt.title('Макросоты (Hata, Walfish-Ikegami)')
plt.xlabel('Расстояние, км')
plt.ylabel('Потери, дБ')
plt.legend()
plt.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"\nРадиус в UL: 0.47 км")
print(f"Радиус в DL: 2.6 км")
print(f"Итоговый радиус: 0.47 км")

S_bs = 1.95 * (0.47 ** 2)
N_bs = np.ceil(100 / S_bs)

print(f"Площадь одной БС: {S_bs:.2f} кв. км")
print(f"Количество БС на 100 кв. км: {int(N_bs)} шт.")
```

Вывод:

```
Радиус в UL: 0.47 км
Радиус в DL: 2.6 км
Итоговый радиус: 0.47 км
Площадь одной БС: 0.43 кв. км
Количество БС на 100 кв. км: 233 шт.
```

Вывод:
Рассчитаны бюджеты каналов UL и DL, найдены максимально допустимые потери (MAPL_UL = **127.6** дБ, MAPL_DL = **144.9897000433602** дБ). По модели COST 231 Hata определён радиус соты — **0.47** км. Площадь одной трёхсекторной БС составила 0.43 кв. км. Для покрытия 100 кв. км необходимо **233** базовых станций.

Ссылка на Git:

Ответы на контрольные вопросы:

1)Какие модели распространения сигналов используются для расчета радиопокрытия сетей мобильной связи?

2)Какие основные составляющие бюджета восходящего (UL) и нисходящего (DL) каналов в радиосетях?

3)Чем отличается чувствительность приемника базовой станции E и пользовательского терминала UE?

4)Что такое тепловой шум и как он определяется?

5)Что ограничивает радиус соты мобильных сетей в нисходящем и восходящем каналах?

6)Из чего состоят потери сигнала в антенно-фидерном тракте базовой станции BS?

1)
Используются: модель свободного пространства (FSPM), UMiNLOS (для микро/фемтосот и помещений), COST 231 Hata (Окумура-Хата) для макросот, Walfish-Ikegami для плотной городской застройки.

2)
Мощность передатчика (TxPower), потери в фидере (FeederLoss), усиление антенны БС (AntGainBS), выигрыш MIMO (MIMOGain), запасы на интерференцию (IM) и проникновение сквозь стены (PenetrationM), чувствительность приёмника (RxSens).
Для UL: передатчик – UE, приёмник – BS. Для DL: передатчик – BS, приёмник – UE.

3)
Чувствительность рассчитывается как RxSens = NoiseFigure + ThermalNoise + RequiredSINR.
У BS и UE разные коэффициенты шума (в работе 2.4 дБ и 6 дБ), разные полосы частот (10 МГц для UL и 20 МГц для DL) и разные требуемые SINR (4 дБ и 2 дБ). Поэтому чувствительности неодинаковы.

4)
Это минимальный уровень шума приёмника, определяемый по формуле:
ThermalNoise = -174 + 10·log10(BW),
где BW – полоса частот в Гц, а -174 дБм – уровень шума на 1 Гц при 20 °C.

5)
В DL радиус ограничен мощностью передатчика BS и чувствительностью UE.
В UL – мощностью передатчика UE и чувствительностью BS.
Итоговый радиус берётся по меньшему из двух значений (обычно UL).

6)
Состоят из потерь в фидере (~2 дБ), потерь в МШУ (~0.4 дБ) и потерь в джампере (~0.5 дБ). Если фидер отсутствует (передатчик рядом с антенной), учитываются только потери в джампере (0.5 дБ).